Felipe: inaugurar o mantener

Primer borrador, 30 de octubre de 2026.

1. Idea básica

Pregunta. ¿Por qué el gasto municipal se inclina por inaugurar obras nuevas (plazas, sedes, luminarias) y descuida su mantención? ¿Se inclina más cuando el horizonte del alcalde es corto, por ejemplo en año electoral o en su último mandato permitido?

La intuición. Una obra nueva se inaugura, se ve y se le atribuye al alcalde antes de la elección. Mantener lo que ya existe rinde después y casi no se ve: una plaza bien cuidada no tiene ceremonia. Si el alcalde no está seguro de seguir en el cargo, le conviene lo que rinde ahora.

Por qué es buena pregunta para el curso. Es el problema del capítulo 2 (horizonte de apropiación, Dal Bó y Rossi) aplicado a una decisión concreta. Chile ofrece variación en el horizonte: el ciclo electoral y el límite de reelección de los alcaldes (Ley 21.238).

2. Datos

Fuentes.

- *Banco Integrado de Proyectos (BIP).* Registra las iniciativas de inversión pública que postulan a financiamiento. El Ministerio de Desarrollo Social publica un CSV por año (2019 a 2027) en https://bid-ckan.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/dataset/registro-de-proyectos-de-inversion. Cada iniciativa se nombra como "proceso + objeto + lugar" ("CONSTRUCCION PLAZA...", "CONSERVACION AREAS VERDES..."), así que la primera palabra dice si es obra nueva, mejoramiento o conservación.
- *SINIM.* Plazas, parques y áreas verdes con mantención (stock y metros cuadrados), gasto en mantención de jardines e inversión municipal, por comuna y año.

Archivos.

Archivo	Qué es
`scripts/01_descargar_bip.R`	Descarga el BIP año por año, clasifica cada iniciativa por tipo de obra y arma el panel.
`scripts/02_extraer_sinim.R`	Extrae las variables de SINIM del proyecto desde el panel de la ayudantía.
`scripts/03_figura1_bip.R`	Hace la Figura 1.
`datos/bip_municipal.csv.gz`	Una fila por iniciativa con responsable municipal (70.273 filas, años presupuestarios 2019 a 2027).
`datos/bip_panel_comuna_anio.csv`	Iniciativas municipales por comuna, año y tipo de obra: número, nuevas, de espacio público y costo total.

Archivo	Qué es
`datos/sinim_felipe.csv`	Variables de SINIM por comuna y año (345 comunas, 2001 a 2025).

Para volver a descargar todo, desde esta carpeta:

```
Rscript scripts/01_descargar_bip.R cache/ datos/
Rscript scripts/02_extraer_sinim.R ../../playground/datos-
apoyo/sinim/sinim_panel_largo.csv datos/
Rscript scripts/03_figura1_bip.R datos/bip_municipal.csv.gz figs/
```

Tipos de obra en el BIP (iniciativas municipales, 2019 a 2027).

Tipo	Primera palabra del nombre	N.º
Obra nueva	CONSTRUCCION, INSTALACION	21.311
Mejoramiento	MEJORAMIENTO, REPOSICION, AMPLIACION, HABILITACION, NORMALIZACION, RESTAURACION, RECUPERACION	27.319
Conservación	CONSERVACION, MANTENCION, MANTENIMIENTO, REPARACION	11.386
Otro	estudios, adquisiciones, programas, transferencias	10.257

Variables de SINIM (`datos/sinim_felipe.csv`): número y metros cuadrados de plazas y de parques urbanos (desde 2010), metros cuadrados de áreas verdes con mantención (total y por habitante), gasto en mantención de jardines, inversión municipal, población, porcentaje rural, ingresos municipales y Fondo Común Municipal.

Advertencias.

- El BIP no registra todas las obras con fondos propios del municipio. En 2024, casi todas las iniciativas municipales (7.599 de 8.270) postulaban al FNDR.
- Una iniciativa aparece en cada año en que pide recursos. Para contar obras distintas, usar las marcadas como `NUEVO` (primera postulación) o el código BIP.
- La clasificación por la primera palabra es automática; conviene revisar una muestra a mano.
- 267 iniciativas no tienen una comuna válida.
- SINIM es autoinformado, y el stock de plazas se corrige con rezagos, lo que genera saltos.
- Los montos son nominales y hay que deflactarlos.

Otros datos posibles.

- *Permisos de edificación del INE* (2002 a 2024, uno por fila, con mes y comuna). Incluyen obras cuyo propietario es la municipalidad: 710 en 2024.
- *Registro de transferencias de la Ley 19.862.* Transferencias de los gobiernos regionales (FRIL) y de SUBDERE a los municipios, con el objetivo en texto. Los datos de los gobiernos regionales ya están en `proyects/abraham/datos/`.
- *SINIM, otras mantenciones.* Gasto en mantención de alumbrado público, semáforos y señalización (IADM93, IADM94, IADM95); falta descargarlas.

Pendiente: datos electorales. Se necesitan los resultados de alcalde por comuna (2012, 2016, 2021 y 2024) y saber quién repostuló o estaba impedido. Servel los publica en Power BI (los mismos que necesitan Camila y Abraham).

3. Figura 1

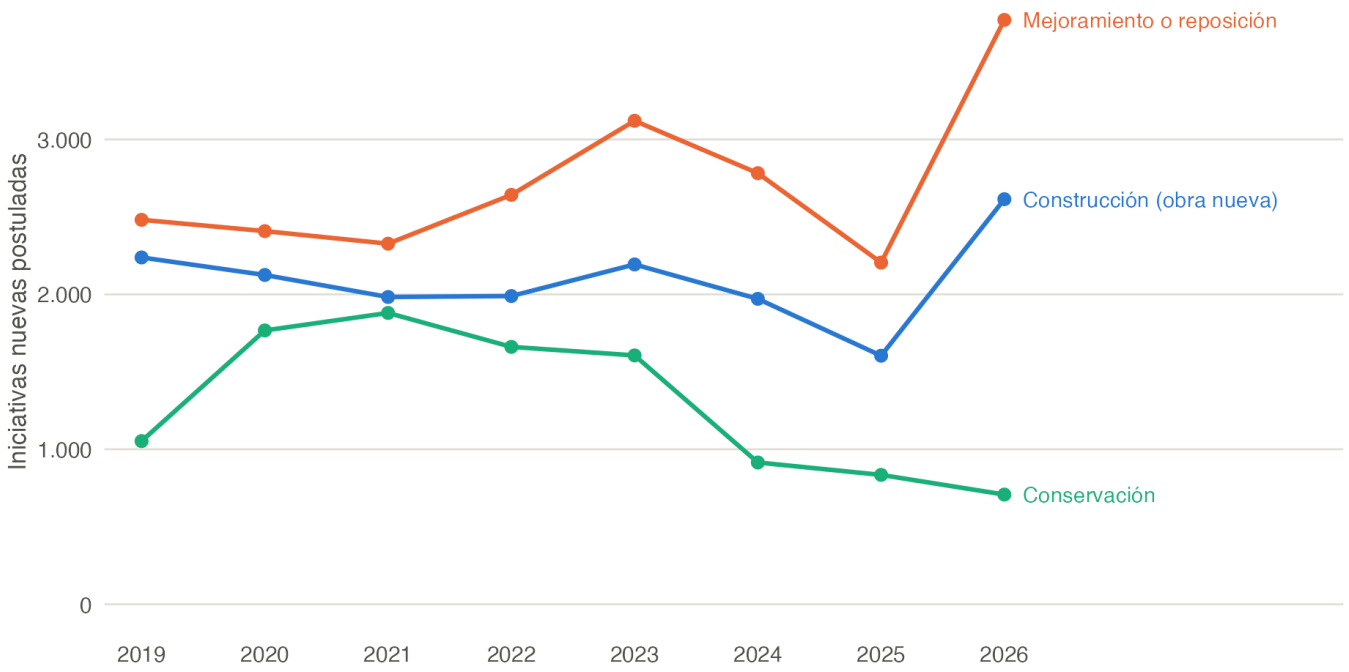


Figura 1. Iniciativas municipales nuevas (primera postulación) en el BIP, por año presupuestario y tipo de obra. La figura describe los datos; no controla por nada.

4. Precisiones institucionales (resumen)

1. **Quién paga la obra.** Muchas obras municipales se financian con fondos externos: el FNDR y el FRIL del gobierno regional, y programas de SUBDERE (PMU, PMB) y del MINVU. Para postular a esos fondos, la obra entra al BIP. Lo que el municipio hace solo con fondos propios puede no aparecer.
2. **Dos tipos de mantención.** La mantención de rutina (riego, poda, aseo de plazas) se contrata como servicio y es gasto corriente; en SINIM aparece como gasto en mantención de jardines. La "conservación" del BIP es otra cosa: reparaciones mayores que se financian como inversión.
3. **No toda plaza nueva es una obra municipal.** La Ley General de Urbanismo y Construcciones obliga a los loteos a ceder terrenos para áreas verdes, así que una plaza nueva puede venir de una inmobiliaria.
4. **Elecciones municipales.** Octubre de 2012, octubre de 2016, mayo de 2021 (postergada por la pandemia) y octubre de 2024.
5. **Límite de reelección.** Desde la Ley 21.238 (2020), un alcalde puede reelegirse a lo más dos veces seguidas. Unos 69 alcaldes no pudieron repostular en 2024 (estimación de prensa, no es un conteo oficial).

5. El modelo (lo básico)

Usaremos el modelo de **actividades con distintos horizontes de retorno** del capítulo 2, que es la base de **Dal Bó y Rossi (2011)**. Allí, una actividad rinde rápido y otra rinde lento; el alcalde valora el futuro con

δ, pero solo se apropia de lo que rinde después con probabilidad p.

Jugadores.

- Un alcalde, con un presupuesto de inversión B para su período.

Instrumentos.

- k: obras nuevas (rápidas y visibles: se inauguran antes de la elección), con costo unitario c_k.
- m: mantención y conservación de lo que ya existe (rinde después y casi no se ve), con costo unitario c_m.

La restricción presupuestaria es

$$c_k\, k + c_m\, m = B.$$

Qué obtiene el alcalde. Siguiendo la notación del capítulo 2,

$$B_R(k) = b_k\, k, \qquad B_L(m) = \delta\, p\, b_m\, m,$$

donde b_k es lo que le rinde inaugurar en este período, b_m es el valor de un espacio público bien mantenido, que se materializa en el período siguiente, δ es su valoración del futuro y p es la probabilidad de apropiarse de ese valor (seguir en el cargo, o que gobierne su coalición).

6. Qué debería predecir el modelo

Falta desarrollar el modelo: resolver el reparto entre k y m y ver cómo cambia con p. Lo que sigue es lo que el modelo debería poder decir al final, para tenerlo como meta.

1. **Horizonte corto, más inauguraciones.** Cuando p baja, la proporción de obra nueva frente a mantención sube.
2. **Año electoral.** La proporción de obras nuevas sube en los años previos a la elección.
3. **Último mandato.** Un alcalde que no puede repostular tiene p cercano a cero: debería inclinarse más hacia lo que rinde ahora. (Si lo que lo mueve es la reelección, también podría ocurrir lo contrario: sin elección, ya no le sirve inaugurar. El modelo tiene que decir cuál efecto domina.)
4. **Visibilidad.** El sesgo debería ser mayor donde inaugurar se ve más y mantener se ve menos.
5. **Explicación rival.** Si la obra nueva se paga con fondos externos y la mantención con fondos propios, el municipio prefiere obras nuevas aunque no haya política. El ciclo electoral y el límite de reelección solo importan en la explicación política.

7. Diseño del modelo de regresión

Por discutir. Debería tener:

- **Unidad de observación:** comuna y año.
- **Variable dependiente:** proporción de obra nueva frente a conservación y mejoramiento en el BIP; como complemento, el cambio en el stock de plazas y el gasto en mantención por metro cuadrado de SINIM.
- **Variables explicativas principales:** año electoral (o años que faltan para la elección) y si el alcalde puede repostular.

- **Controles:** población, ruralidad, ingresos propios, dependencia del Fondo Común Municipal y financiamiento externo disponible.
- **Efectos fijos:** comuna y año.
- **Muestra:** comunas con datos en todo el período; separar las obras de espacio público.
- **Errores estándar:** agrupados a nivel de comuna.
- **Pruebas de falsificación:** obras que no se inauguran (estudios, diseños) y comunas donde el alcalde se repostula sin competencia real.

8. Decisiones abiertas

1. **¿Qué cuenta como "mantener"?** ¿La conservación del BIP, el gasto corriente en mantención de SINIM o ambos?
2. **¿Solo espacio público o todas las obras?** Plazas y parques son el caso más claro; las demás obras dan más datos.
3. **¿Cómo medir el horizonte?** Año electoral, último mandato permitido, margen de la elección anterior.
4. **¿Cómo separar la explicación política de la financiera?** Fondos propios frente a externos.
5. **Lecturas:**
    - Dal Bó y Rossi (2011), "Term Length and the Effort of Politicians", *Review of Economic Studies* 78(4). Capítulo 2 del curso.
    - Ferraz y Finan (2011), "Electoral Accountability and Corruption: Evidence from the Audits of Local Governments", *American Economic Review* 101(4). El límite de mandato como variación en el horizonte (capítulo 4).
    - Drazen y Eslava (2010), "Electoral Manipulation via Voter-Friendly Spending: Theory and Evidence", *Journal of Development Economics* 92(1). Los gobernantes desplazan el gasto hacia lo visible antes de la elección.
    - Rogoff (1990), "Equilibrium Political Budget Cycles", *American Economic Review* 80(1).
    - Corvalán, Cox y Osorio (2018), sobre ciclos electorales en el gasto de los municipios chilenos (citado en el plan 02; falta confirmar la referencia completa).